

Lista de Exercícios — Aula 01

Introdução à Orientação a Objetos Ambientação

Java: JDK/IntelliJ, primeiro programa, compilação e JVM

Aluno: Kauê Filipe Nascimento de Oliveira

Questão 1. Explique, com suas palavras, a diferença entre JDK, JRE e JVM.

- **JDK (Java Development Kit)** – Fornece o JRE e ferramentas para desenvolver o programa.
- **JRE (Java Runtime Environment)** – Fornece o JVM e bibliotecas para poder executar o programa.
- **JVM (Java Virtual Machine)** – Responsável por executar o bytecode do programa.

Questão 2. Descreva o que acontece em cada uma das etapas abaixo, desde a escrita do código até a execução do programa:

.java → javac → .class → java

- **.java** – Arquivo onde o código do programa está.
- **javac** – Compila o arquivo .java e cria o .class.
- **.class** – Arquivo compilado em bytecode que o JVM entende.
- **java** – Executa o .class pelo JVM.

Questão 3. Por que um programa Java compilado (bytecode) pode ser executado em diferentes sistemas operacionais sem precisar ser recompilado?

Resposta: O bytecode é executado pelo JVM, que tem em diferentes sistemas operacionais, sendo o intermediário, assim podendo ser executado em diferentes sistemas operacionais.

Questão 4. Aponte o erro em cada trecho de código abaixo e explique por que ele não compila.

```
a) class SaudacaoPrograma {  
    public static void main ( String [] args ) {  
        System . out . println ("Ola , mundo !")  
    }  
}
```

Resposta: Está faltando o “;” no final do println, para indicar que aquele comando acabou.

```
b) class saudacaoPrograma {  
    public static void main ( String [] args ) {  
        System . out . println ("Ola , mundo !") ;  
    }  
}
```

(considere que o arquivo se chama SaudacaoPrograma.java)

Resposta: O nome das classes deve começar com letras maiúsculas e devem possuir o mesmo nome do arquivo .java.

Erro: class saudacaoPrograma

```
c) class SaudacaoPrograma {  
    public static void main ( String [] args ) {  
        system . out . println ("Ola , mundo !") ;  
    }  
}
```

Resposta: O nome da classe System deve ser maiúscula, pelo fato de ser uma classe.

Questão 7. O que acontece se o programa da questão anterior for executado sem nenhum argumento? Por quê?

Resposta: O programa não rodará e vai aparecer:

```
Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: Index 0  
out of bounds for length 0 at Apresentacao.main(Apresentacao.java:3)
```

Isso acontece porque o vetor args fica vazio, porém o código tenta acessar o args[0] e o args[1].

Questão 8. Um colega criou um projeto no IntelliJ no laboratório e, ao tentar abrir a pasta completa do projeto em seu notebook pessoal, recebeu um erro relacionado ao SDK. Explique por que isso acontece e como deveria ter sido feito para evitar o problema.

Resposta: O erro ocorre pois o SDK pode estar em um caminho e/ou versão diferente, e irá exibir um erro. Para evitar o problema, é necessário apenas copiar a pasta src, onde estão o .java.